Organizace hodiny

Tato hodina nezavádí nový matematický pojem. Navazuje na předchozí výklad lineárních funkcí, koeficientů a, b a práce s jejich grafy. Cílem je **samostatně** přecházet mezi předpisem, grafem, tabulkou a dvěma zadanými body; vysvětlit posuny a rozlišit konečnou a nekonečnou rodinu grafů.

Čas	Činnost
0–5 min	Krátké zopakování $f(x) = ax + b$, $a = \Delta y/\Delta x$, $b = f(0)$; jak správně popsat graf.
5–18 min	Pracovní list: základní úlohy 1–3; učitel obchází třídu, neopravuje vše hromadně.
18–31 min	Úlohy 4–6: předpis z grafu, posuny, parametr z konečné množiny.
31–40 min	Úlohy 7–8 podle tempa: parametr z intervalu a omezený definiční obor.
40–45 min	Společné shrnutí dvou častých chyb, označení domácího dokončení.

Poznámka pro učitele. *Povinné minimum pro všechny: úlohy 1–5, z úlohy 6 alespoň dva grafy. Úlohy 7–8 jsou rozšíření pro svižnější třídu nebo domácí dokončení. Úloha 9 je dobrovolná náročnější rezerva. Pořadí i rozsah uprav podle skutečného tempa.*

Pracovní list a očekávané postupy

Úlohy 1–2: předpis, graf a koeficienty

V úloze 1 sestroj do jedné soustavy grafy $f(x) = x - 2$, $g(x) = -2x + 1$ a $h(x) = \frac{1}{2}x + 2$. V úloze 2 doplň koeficienty a rozhodni o monotonii.

Řešení: f má body $[0; -2]$, $[2; 0]$; g body $[0; 1]$, $[1; -1]$; h body $[0; 2]$, $[2; 3]$.
V úloze 2: f: $(a, b) = (1, -2)$, rostoucí; g: $(-2, 1)$, klesající; h: $(\frac{1}{2}, 2)$, rostoucí.

Úlohy 3–4: předpis z dvojice bodů a z obrázku

Urči předpis přímek přes $A[0; 2]$, $B[2; 6]$ a přes $C[-2; 0]$, $D[2; -2]$. Na dalším obrázku pracovního listu odečti předpisy tří vyznačených přímek.

Řešení: První $a = (6 - 2)/2 = 2$, $b = 2$, tedy $y = 2x + 2$. Druhá $a = (-2 - 0)/(2 - (-2)) = -\frac{1}{2}$, $0 = (-\frac{1}{2})(-2) + b$, proto $b = -1$ a $y = -\frac{1}{2}x - 1$.
Z obrázku: $p(x) = 2x - 1$ (plná čára), $q(x) = -x + 3$ (čárkovaná), $r(x) = \frac{1}{2}x + 1$ (tečkovaná). V každém případě je třeba odečíst dva body nebo bod na ose y a změnu Δy na zvoleném Δx.

Úlohy 5–6: posuny a několik hodnot parametru

V jedné soustavě načrtni $y = x$, $y = x + 2$, $y = x - 1$. Potom pro $a \in \{-2; 0; 1\}$ sestroj všechny grafy předpisu $y = ax + 1$.

Řešení: První tři přímky mají směrnici 1, jsou rovnoběžné; oproti $y = x$ jsou posunuty o 2 vzhůru a o 1 dolů.
Druhá trojice: $y = -2x + 1$, $y = 1$ a $y = x + 1$. Všechny procházejí bodem $[0; 1]$, ale mají různý sklon. Jde právě o tři grafy, protože množina parametru má tři prvky.

Úlohy 7–8: interval parametru a omezený obor

Pro $b \in \langle -1; 2\rangle$ načrtni rodinu $y = x + b$. Zvlášť zakresli $y = -x + 2$ s definičním oborem $\langle -2; 1)$ a urči její obor hodnot.

Řešení: Všechny přímky první rodiny mají směrnici 1 a procházejí body $[0; b]$, kde $b \in \langle -1; 2\rangle$. Krajní přímky jsou $y = x - 1$ a $y = x + 2$; mezi nimi leží *nekonečně mnoho* dalších rovnoběžných přímek. Nejde o jednu novou funkci, ale o rodinu funkcí.
Druhá funkce má krajní body $[-2; 4]$ (plný) a $[1; 1]$ (prázdný). $D = \langle -2; 1)$ a $H = (1; 4\rangle$.

Co žáci typicky pletou

- Koeficient b není změna výstupu, ale hodnota v nule; směrnice je a.
- Při výpočtu a ze dvou bodů musí zůstat stejné pořadí indexů v čitateli i jmenovateli.
- Souřadnice bodu zapisujeme $[x; y]$; *interval* zapisujeme s českými intervalovými závorkami.
- Množina $\{-2; 0; 1\}$ znamená tři grafy, zatímco interval $\langle -1; 2\rangle$ nekonečnou rodinu.
- Při $x \in \langle -2; 1)$ není graf nekonečná přímka, ale odpovídající úsečka bez pravého koncového bodu.

Domácí úkol

Dokončit nevyřešené úlohy 1–8 z pracovního listu. Jako samostatnou bonusovou úlohu 9 určit předpis přímky procházející body $[1; 3]$ a $[3; 7]$ a porovnat jej s přímkou $y = 2x - 1$.

Rezerva: úloha 9

Urči předpis podle bodů a vysvětli geometrický vztah ke grafu $y = 2x - 1$.

Řešení: $a = (7 - 3)/(3 - 1) = 2$, $3 = 2 \cdot 1 + b$, takže $b = 1$; $y = 2x + 1$. Přímka je s $y = 2x - 1$ rovnoběžná, leží o 2 jednotky výše.

Poznámka pro učitele. *Žákovský pracovní list i samostatný klíč jsou přiloženy ve složce pracovních listů k funkcím. Žákovský soubor neobsahuje výsledky ani bodové hodnoty.*